2026 월암중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수의 그래프, 삼각비

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	10문항 (58%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수의 뜻	x^2의 계수 $\neq 0$	하	3	③
2	선택형	y=ax²+q의 그래프의 성질	축은 y축($x=0$)	하	3	②
3	선택형	y=a(x-p)²+q의 그래프의 성질	y절편의 부호로 지나는 사분면 판단	중	4	⑤
4	선택형	그래프가 지나지 않는 사분면	위로 볼록 + y절편 ≤ 0	중	4	②
5	선택형	축과 지나는 점으로 식 구하기	$a+b+c$는 $x=1$일 때의 함숫값	중	4	②
6	선택형	그래프가 지나는 사분면과 부호	제2사분면을 지나지 않는 포물선	상	4	①
7	선택형	평행이동과 직선과의 교점	기울기가 OA, OB 사이일 때 만남	최상	5	④
8	선택형	두 포물선과 직선의 교점	B는 두 포물선의 공통점, 두 번째 포물선의 축은 BC의 중점	상	5	③
9	선택형	삼각비의 값	피타고라스로 $\overline{AB}$ 구하기	하	3	③
10	선택형	특수각의 삼각비	$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$	하	3	⑤
11	선택형	삼각형의 넓이 (수선 긋기)	C에서 $\overline{AB}$에 수선	중	4	①
12	선택형	마름모와 특수각	$\triangle ABC$는 정삼각형, $\angle MBH = 30^\circ$	상	4	④
13	선택형	정사각형 안의 삼각형과 삼각비	$\triangle DMN$의 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{DM}\cdot\overline{DN}\sin x$	상	4	⑤
14	선택형	삼각비로 길이 표현하기	$\overline{AH}$를 두 가지로 나타내기	최상	5	⑤
15	선택형	종이 접기와 넓이의 비	$\overline{DG}$는 직각삼각형 ADF의 높이	최상	5	③
16	서술형	그래프에서 식 구하기	꼭짓점 $(-2,-1)$, y절편 3	중	7	14
17	서술형	모든 사분면을 지날 조건	위로 볼록 + y절편 > 0	상	8	-21
18	서술형	포물선 위의 평행사변형	$\overline{BC}=\overline{AD}$, B와 C는 y축 대칭	상	10	$12\sqrt{6}$
19	서술형	수선을 그어 길이와 넓이	특수각 직각삼각형 두 개로 나누기	중	7	(1) $\overline{AH}=4$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}+4$ (2) $8\sqrt{3}+8$
20	서술형	특수각과 닮음으로 길이	$\overline{AB}\,//\,\overline{DC} \rightarrow \triangle EAB \sim \triangle ECD$	상	8	(1) $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=2$ (2) $\sqrt{3}-1$

단원별 배점

이차함수의 뜻		1문항 3.0점
y=ax²+q의 그래프의 성질		1문항 3.0점
y=a(x-p)²+q의 그래프의 성질		1문항 4.0점
그래프가 지나지 않는 사분면		1문항 4.0점

난이도별 배점

하		4문항 12.0점
중		6문항 30.0점
상		7문항 43.0점
최상		3문항 15.0점

축과 지나는 점으로 식 구하기	1문항 4.0점
그래프가 지나는 사분면과 부호	1문항 4.0점
평행이동과 직선과의 교점	1문항 5.0점
두 포물선과 직선의 교점	1문항 5.0점
삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비	1문항 3.0점
삼각형의 넓이 (수선 긋기)	1문항 4.0점
마름모와 특수각	1문항 4.0점
정사각형 안의 삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
삼각비로 길이 표현하기	1문항 5.0점
종이 접기와 넓이의 비	1문항 5.0점
그래프에서 식 구하기	1문항 7.0점
모든 사분면을 지날 조건	1문항 8.0점
포물선 위의 평행사변형	1문항 10.0점
수선을 그어 길이와 넓이	1문항 7.0점
특수각과 닮음으로 길이	1문항 8.0점

시험 범위 이차함수의 그래프, 삼각비 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 57점, 삼각비 43점

선택형 15문항(60점) + 서술형 5문항(40점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 8·11·12·13·15번과 서술형 3·5번 그림은 학생 필기로 가려져 같은 조건으로 다시 그렸다. 이차함수 문항은 채수학 중3-2 교재 범위 밖이라 적중 대상이 아니다.